上海大学机械设计试卷 A-201306

2013-06-08

参考答案

成绩	

上海大学 2012～2013 学年 春季学期 试卷 A

课程名： 机械设计（ 2） 课程号： 09325010 学分： 3.0

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、 是非题（对的填写“ √ ”，错的填写“ × ”，每小题1分，共 10 分）

1. 不完全液体润滑滑动轴承的主要失效形式是点蚀。（×）

2. 滚动轴承的润滑方式通常是根据轴承的转速 n 来选择的。（×）

3. 滚动轴承基本额定动载荷 C 是指其基本额定寿命为 10^6 转时所能承受最大载荷（√）

4. 刚性联轴器在安装时要求两轴严格对中，而挠性联轴器在安装时可以不考虑对中问题。（×）

5. 多盘摩擦离合器的内摩擦盘做成蝶形能使离合器分离迅速。 （√）

6. 在链传动设计时，链条的型号是通过抗拉强度计算公式而确定的。（×）

7. 若只考虑链条铰链的磨损，脱链通常发生在小链轮上。（×）

二、单项选择题（在空格处填上正确选项的字母代号 ，每题 1 分，共 10 分）

1. 计算滑动轴承的最小油膜厚度 h_{min} 的目的是 A 。

A. 验算轴承是否获得液体摩擦； B.计算轴承的内部摩擦力；

C.计算轴承的耗油量； D.计算轴承的发热量。

2. 在不完全液体摩擦滑动轴承中，限制比压 p 的目的是 A 。

A. 防止轴承衬材料过度磨损； B.防止轴承衬材料发生塑性变形；

C.防止轴承衬材料因压力过大而过度发热； D.防止出现过大的摩擦阻力矩。

3. 下列四种型号的滚动轴承中，只能承受径向载荷的轴承是 A 。

A． N208 B． 6208 C． 3208

D． 51208

4. 在结构设计时，对于工作温度变化较小的短轴，轴承部件的轴向固定方式应采用 C 。

A. 两端游动 B. 一端固定一端游动 C. 两端固定 D. 无法确定

5. 减速器的高速级与电机联接时，常选用 D 联轴器。

A． 齿式 B. 凸缘 C. 十字滑块 D. 弹性套柱销

6. 在下列四种轴承中， B 必须成对使用。

A．深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 推力轴承 D．圆柱滚子轴承

7. 链传动张紧的目的主要是 C 。

A．同带传动一样 B 提高链传动工作能力

C．避免松边垂度过大而引起啮合不良和链条振动 D．增大包角。

8. 设计减速器中的轴，其一般设计步骤为 D 。

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢2

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、简答题（共 6 题，合计 30 分）

1. 流体形成动压的必要条件是什么？写出流体动压基本方程。（ 6 分）

答：(1) 相对运动的两表面必须构成收敛的楔形间隙；

(2) 两表面必须有一定的相对速度，其运动方向应使润滑油从大口流入、从小口流出；

(3) 润滑油必须具有一定的粘度，且供油要充分。 3 分

流体动压基本方程：$\frac{p}{x} = \frac{6v}{h^3}(h - h_0)$ 3 分

2. 试写出 7211B 轴承代号的含义 。（6 分）

答：7 代表角接触球轴承 ，

02 代表尺寸系列 ，

11 代表内径 d=55mm,

B 代表公称接触角 α =40°，

公差等级为“0”级，

游隙组为“0”。

每项 1 分

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢3

3. 在下列情况下，选择哪类联轴器较好？试举出一种联轴器的名称？ （4 分）

（1） 载荷不平稳且具有较大冲击和振动；

4. 影响链传动动载荷的主要参数是什么？设计中应如何选择？（ 6 分）

答：影响链传动动载荷的主要参数是链轮齿数 z，链节距 p 和链轮转速 n。设计中采用较多的链轮齿数、较小的链节距，并限制链轮转速不要过高，对降低动载荷都是有利的。

每个参数 1 分，每项措施 1 分

5.经校核发现轴的疲劳强度不符合要求时，在不增大轴径的条件下，可采取哪些措施来提高轴的疲劳强度？（ 5 分）

答：可采取的措施有：增大过渡圆角半径；对轴的表面进行热处理和表面硬化加工处理；提高表面加工质量；用开卸载槽等方法降低过盈配合处的应力集中程度；改进轴的结构形状等。

每项 1 分

6.闭式蜗杆传动如果在热平衡计算时不能满足温度的要求 ，则常采用哪些措施以提高散热能力？ （3 分）

答：常用的散热措施有：（ 1）加散热片以增大散热面积；（ 2）在蜗杆轴端加装风扇以加速空气的流通；（ 3）在传动箱内装循环冷却管路。

每项 1 分

四、计算题（共 3 题，合计 40 分）

1. 下图所示的传动轴的两端用一对正安装圆锥滚子轴承支承，其上安装一蜗轮。

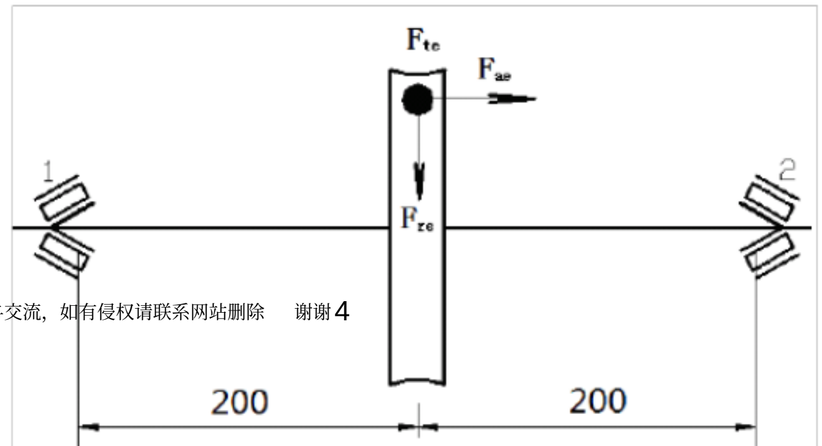
已知蜗轮的分度圆直径 d=360mm，其上所受各分力大小和方向为：圆周力 F_{te}=6000N（向外），径向力 F_{re}=2000N（向下），轴向力 F_{ae}=1000N（向右），两轴承支承点的跨距 L=400mm，齿轮位置尺寸如图所示，载荷系数为 f_p=1.1 。试：

1）求出两轴承的当量动载荷 P_1 和 P_2；

2）哪个轴承的寿命短，为什么？

3）在其他条件不变情况下，若把轴承 1 的当量动载荷减小一半，其寿命变为原来的多少倍？

已知数据：圆锥滚子轴承的派生轴向力 $F_d=Fr/(2Y)$，e=0.4。当 $F_a/F_r \le e$ 时：X=1,Y=0；当 $F_a/F_r>e$ 时：X=0.5,Y=2.2 。 （18分）



仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢4

1）计算两轴承的当量动载荷 P_1 和 P_2

计算轴承的支反力（径向力） 4 分

在垂直面内：

$400R_{V2} - 200F_{re} + 180F_{ae} = 0$，得 $R_{V2} = 1450N$

$R_{V1} + R_{V2} - F_{re} = 0$，得 $R_{V1} = 550N$

在水平面内：

$200F_{te} - 400R_{H2} = 0$，得 $R_{H2} = -3000N$

$R_{H1} + R_{H2} - F_{te} = 0$，得 $R_{H1} = -3000N$

径向力：

$F_{r1} = \sqrt{R_{V1}^2 + R_{H1}^2} = \sqrt{550^2 + (-3000)^2} = 3050N$

$F_{r2} = \sqrt{R_{V2}^2 + R_{H2}^2} = \sqrt{1450^2 + (-3000)^2} = 3332N$

计算轴承的轴向载荷： 2分

$F_{d1} = \frac{F_{r1}}{2Y} = \frac{3050}{2 \times 2.2} = 693N$

$F_{d2} = \frac{F_{r2}}{2Y} = \frac{3332}{2 \times 2.2} = 757N$

3 分

$F_{d1} + F_{ae} = 693 + 1000 = 1693N > F_{d2} = 757$

轴承 2被“压紧”，轴承 1“放松”。

得：$F_{a2} = F_{ae} + F_{d1} = 1693N$，

$F_{a1} = F_{d1} = 693N$

计算轴承的当量动载荷 4 分

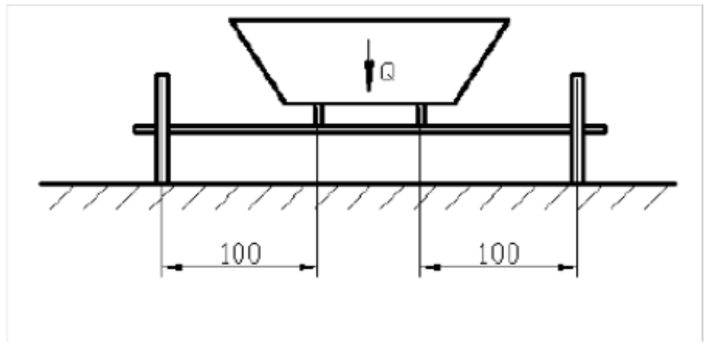
$\frac{F_{a1}}{Fr_1} = \frac{693}{3050} = 0.23 < e = 0.4$，$X_1 = 1, Y_1 = 0$

$\frac{F_{a2}}{Fr_2} = \frac{1693}{3332} = 0.51 > e = 0.4$，$X_2 = 0.4, Y_2 = 2.2$

$P_1 = f_p(X_1F_{r1} + Y_1F_{a1}) = 1.1 \times (1 \times 3050 + 0) = 3355N$

$P_2 = f_p(X_2F_{r2} + Y_2F_{a2}) = 1.1 \times (0.5 \times 3332 + 2.2 \times 1693) = 5930N$

2. 有一双轮手推车如图所示。已知车上载荷 Q=5000N（包括车身自重），轮轴材料采用 Q235，设许用弯曲应力为 $[\sigma]=100MPa$，试计算轮轴直径。（ 6 分）



解：轴的受力图如解图所示，轴上作用力：
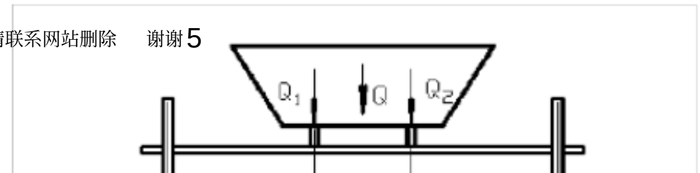
$$Q_1 \quad Q_2 \quad \frac{Q}{2} \quad \frac{5000}{2} \quad 2500N \quad 2\text{分}$$

$$F_1 \quad F_2 \quad 2500N$$

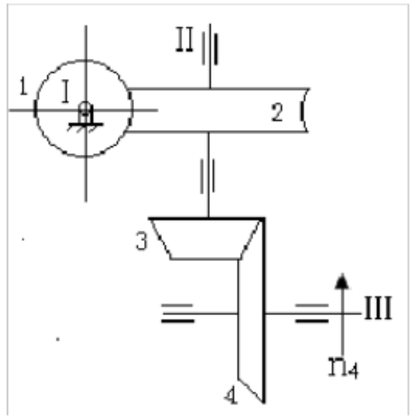
轴上最大弯矩： $M \quad F \quad 100 \quad 2.5 \quad 10^5 Nmm \quad 1\text{分}$

由 $\frac{M}{W} \quad \frac{M}{0.1d^3}$ 得： $d \quad \sqrt[3]{\frac{M}{0.1}} \quad \sqrt[3]{\frac{2.5 \quad 10^5}{0.1 \quad 100}} \quad 29.24mm \quad 2\text{分}$

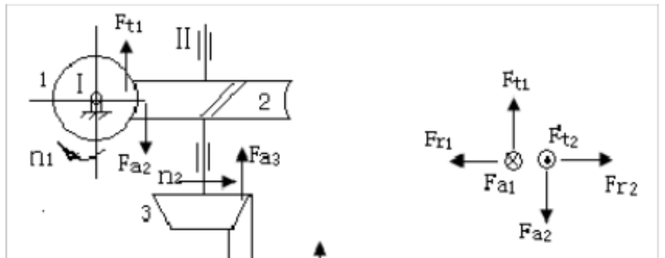
圆整后轮轴直径可取 d=30mm。 1 分



3.图示为蜗杆—圆锥齿轮二级传动装置。（ 1）已知输出轴的转速方向如图，为了使Ⅱ轴上的轴向力尽量小，试判别蜗杆 1、蜗轮 2 的转向和旋向。（ 2）已知 $T_1=16N.m$，模数 $m_1=m_2=4mm$,q=10,$Z_1=2$,$Z_2=80$,当量摩擦系数 $f_v=0.1$，试确定：该蜗杆传动是否有自锁能力；计算该蜗杆传动的啮合效率；计算蜗杆 1、蜗轮 2 的各分力的大小并标出它们的方向。（ 16 分）



解：1.蜗杆 1、蜗轮 2 为右旋；转向如图 . 3 分

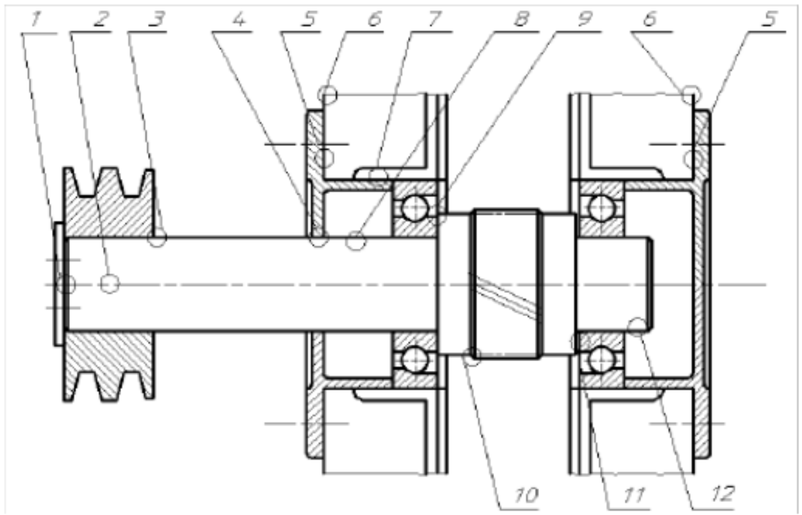


仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5

五、结构分析题：

1、如图所示为一对正安装的角接触球轴承支承的轴系，齿轮用油池润滑，轴承用油润滑，轴端装有带轮，试指出图中 10 处标有序号的错误及不合理结构的原因。

（注：不要考虑图中的倒角及圆角）（ 10 分）



仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢6

答：1.带轮左侧轴向固定不可靠，安装带轮的轴段应比带轮的轮毂长度短 2~3mm；

2.带轮无周向固定，应安装一平键；